

MoonMarkdown 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛

一、基本信息

项目名称: MoonMarkdown: CommonMark 规范 Markdown 解析器

参赛者: wangyichao

GitHub 仓库: <https://github.com/oilleelssq-wq/moonmarkdown>

GitLink 仓库: (待创建镜像)

项目方向: MoonBit 基础库 / 文档解析基础设施

是否移植项目: 否 (原创实现, 参考 CommonMark 规范 0.31.2)

许可证: MIT

二、项目简介

MoonMarkdown 是一个纯 MoonBit 实现的 CommonMark 规范 Markdown 解析器, 将 Markdown 文本转换为标准 HTML 输出。项目面向需要在 MoonBit 生态中处理文档、渲染内容或构建文档工具的开发者, 提供块级解析 (标题、段落、代码块、引用、列表等) 和行内解析 (强调、链接、代码片段、转义等) 能力, 并支持 GFM 扩展 (表格、任务列表、删除线)。

MoonBit 生态中现有 @mizchi/markdown (侧重增量解析速度, 牺牲规范兼容性, 仅通过 38% CommonMark 测试) 和 Cmark.mbt (C 语言 FFI 封装), 尚无纯 MoonBit 实现且追求规范完整兼容的解析器。本项目填补这一空白。

三、核心功能

- CommonMark 块级元素: ATX/Setext 标题、段落、围栏/缩进代码块、分隔线、引用块、有序/无序列表、HTML 块、链接
- CommonMark 行内元素: 反斜杠转义、代码片段、强调 (斜体/粗体/粗斜体)、链接、图片、自动链接、HTML 实体、硬/软换行
- GFM 扩展: 管道表格 (含对齐)、任务列表、删除线、裸 URL 自动链接
- 完整 HTML 渲染器 (含 HTML 实体转义, 可定制 CSS 类名)
- 代码语法高亮 (支持 MoonBit / JavaScript / Python / Rust)
- CLI 命令行工具
- 集成 CommonMark 官方 651 个 Spec 测试用例
- CI/CD 持续集成 (构建、测试、Spec 兼容检查)

四、差异化价值

对比维度	@mizchi/markdown	Cmark.mbt	MoonMarkdown
实现方式	纯 MoonBit CST	C 语言 FFI	纯 MoonBit AST
规范兼容	207/651 (38%)	651/651 (C 实现)	目标 400+/651
平台支持	Wasm/JS	受限	Native/Wasm/JS
扩展	GFM 部分	无	GFM 完整
外部依赖	有	依赖 C 库	零依赖

五、项目规模与实现进度

预计 3,500-5,000 有效 MoonBit 代码行（含完整测试套件）。当前已完成 AST 类型定义、块级解析器、行内解析器、HTML 渲染器、GFM 扩展、代码高亮、CLI、Spec 测试框架和 CI 配置，13 个基础测试全部通过。

六、适用场景

- MoonBit 项目文档渲染与静态站点生成
- IDE / 编辑器 Markdown 预览功能
- 文档处理工具链与 CI 文档自动化
- MoonBit 生态基础设施（为其他工具提供 Markdown 解析能力）